



ИНФОРМАТИКА

7

класс

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

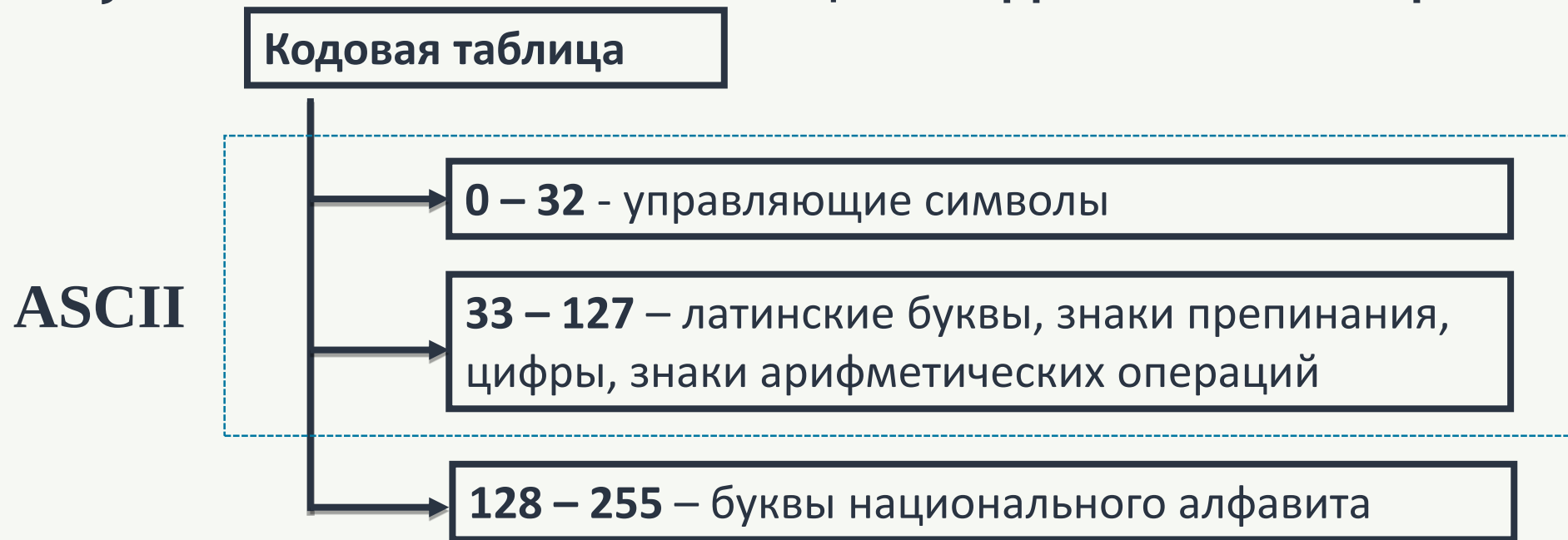
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ кодовая таблица
- ◆ восьмиразрядный двоичный код
- ◆ ASCII
- ◆ Unicode
- ◆ информационный объём текста

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА

Текст состоит из символов - букв, цифр, знаков препинания и т.д., которые компьютер различает по их **двоичному коду**.

Соответствие между изображениями символов и кодами символов устанавливается с помощью **кодových таблиц**.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА

Символ	Десятичный код	Двоичный код	Символ	Десятичный код	Двоичный код
Пробел	32	00100000	0	48	00110000
!	33	00100001	1	49	00110001
#	35	00100011	2	50	00110010
\$	36	00100100	3	51	00110011
*	42	00101010	4	52	00110100
=	43	00101011	5	53	00110101
,	44	00101100	6	54	00110110
-	45	00101101	7	55	00110111
_	46	00101110	8	56	00111000
/	47	00101111	9	57	00111001
A	65	010000001	N	78	01001110
B	66	01000010	O	79	010001111
C	67	01000011	P	80	01010000

Фрагмент кодовой
таблицы ASCII

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА

Коды русских букв в разных кодировках

Символ	Кодировка			
	Windows		КОИ-8	
	десятичный код	двоичный код	десятичный код	двоичный код
А	192	11000000	225	11100001
Б	193	11000001	226	11100010
В	194	11000010	247	11110111

Стандарт кодирования символов **Unicode** позволяет пользоваться более чем двумя языками.

В одной из кодировок **Unicode** каждый символ кодируется шестнадцатиразрядным двоичным кодом. Такое количество разрядов позволяет закодировать 65 536 различных символов: $2^{16} = 65\,536$.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЪЁМ ФРАГМЕНТА ТЕКСТА

I - информационный объём сообщения

K - количество символов

i - информационный вес символа

$$I = K \times i$$

В зависимости от разрядности используемой кодировки информационный вес символа текста, создаваемого на компьютере, может быть равен:

- ♦ 8 бит (1 байт) - восьмиразрядная кодировка;
- ♦ 16 бит (2 байта) - шестнадцатиразрядная кодировка.

Информационный объём фрагмента текста - это количество битов, байтов (килобайтов, мегабайтов), необходимых для записи фрагмента оговорённым способом кодирования.



ЗАДАЧА 1

Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объём следующего высказывания Жан-Жака Руссо:

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине - только один.

Решение.

В данном тексте 57 символов (с учётом знаков препинания и пробелов). Каждый символ кодируется одним байтом.

Следовательно, информационный объём всего текста - 57 байт.

Ответ: 57 байт.



ЗАДАЧА 2

В одной из кодировок Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный объём слова из 24 символов в этой кодировке.

Решение.

$$I = 24 \times 2 = 48 \text{ (байт)}.$$

Ответ: 48 байт.



ЗАДАЧА 3

Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 8-битовом коде, в 16-битовую кодировку **Unicode**. При этом информационное сообщение увеличилось на 2048 байт. Каков был информационный объём сообщения до перекодировки?

Решение.

Информационный вес каждого символа в 16-битовой кодировке в два раза больше информационного веса символа в 8-битовой кодировке. Поэтому при перекодировании исходного сообщения из 8-битовой кодировки в 16-битовую его информационный объём должен был увеличиться вдвое, другими словами, на величину, равную исходному информационному объёму. Следовательно, информационный объём сообщения до перекодировки составлял 2048 байт = 2 Кбайта.

Ответ: 2 Кбайта



ЗАДАЧА 4

Выразите в мегабайтах объём текстовой информации в «Современном словаре иностранных слов» из 740 страниц, если на одной странице размещается в среднем 60 строк по 80 символов (включая пробелы). Считайте, что при записи использовался алфавит мощностью 256 СИМВОЛОВ.

Решение:

$$K = 740 \times 80 \times 60$$

$$N = 256$$

$I - ?$

$$I = K \times i$$

$$N = 2^i$$

$$256 = 2^i = 2^8, i = 8$$

$$I = 740 \times 80 \times 60 \times 8 \text{ (бит)} = 28\,416\,000 \text{ (бит)} = 3\,552\,000 \text{ (байт)} = 3\,468,75 \text{ Кбайт} \approx 3,39 \text{ Мбайт.}$$

Ответ: 3,39 Мбайт.

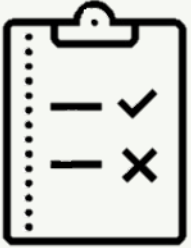


Текст состоит из символов - букв, цифр, знаков препинания и т. д., которые человек различает по начертанию. Компьютер различает вводимые символы по их двоичному коду. Соответствие между изображениями и кодами символов устанавливается с помощью **кодовых таблиц**.

В зависимости от разрядности используемой кодировки информационный вес символа текста, создаваемого на компьютере, может быть равен:

- ♦ 8 битов (1 байт) - **восемьразрядная кодировка**;
- ♦ 6 битов (2 байта) - **шестнадцатиразрядная кодировка**.

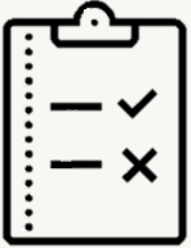
Информационный объём фрагмента текста - это количество битов, байтов (килобайтов, мегабайтов), необходимых для записи фрагмента оговорённым способом кодирования.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Почему кодировки, в которых каждый символ кодируется цепочкой из восьми нулей и единиц, называются иначе однобайтовыми?

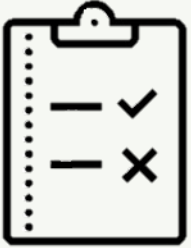




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

С какой целью была введена кодировка Unicode?



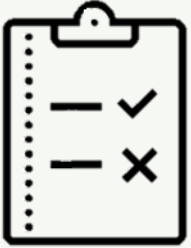


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В какой кодировке можно закодировать 65 536 различных символов?

- 1) ASCII
- 2) Windows
- 3) KOI-8
- 4) Unicode





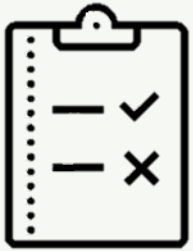
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Определите информационный объём сообщения в этой кодировке:

Длина данного текста 32 символа.

- 1) 32 бита
- 2) 320 бит
- 3) 32 байта
- 4) 256 байт





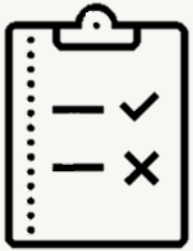
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объём следующего высказывания Алексея Толстого:

Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка.

- 1) 512 бит
- 2) 608 бит
- 3) 8 Кбайт
- 4) 123 байта





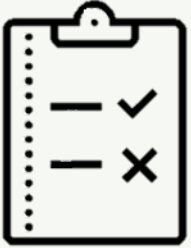
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Считая, что каждый символ кодируется 16 битами, оцените информационный объем следующей фразы А. С. Пушкина в кодировке Unicode:

Привычка свыше нам дана: Замена счастию она.

- 1) 44 бита
- 2) 704 бита
- 3) 44 байта
- 4) 704 байта

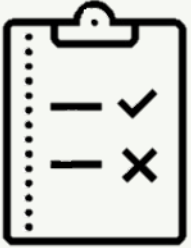




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В текстовом режиме экран монитора компьютера обычно разбивается на 25 строк по 80 символов в строке. Определите объём текста, занимающего весь экран монитора, в 16-битной кодировке **Unicode**.

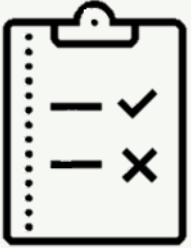




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сообщение занимает 6 страниц по 40 строк, в каждой строке записано по 60 символов. Информационный объём всего сообщения равен 28800 байтам. Сколько двоичных разрядов было использовано на кодирование одного символа?



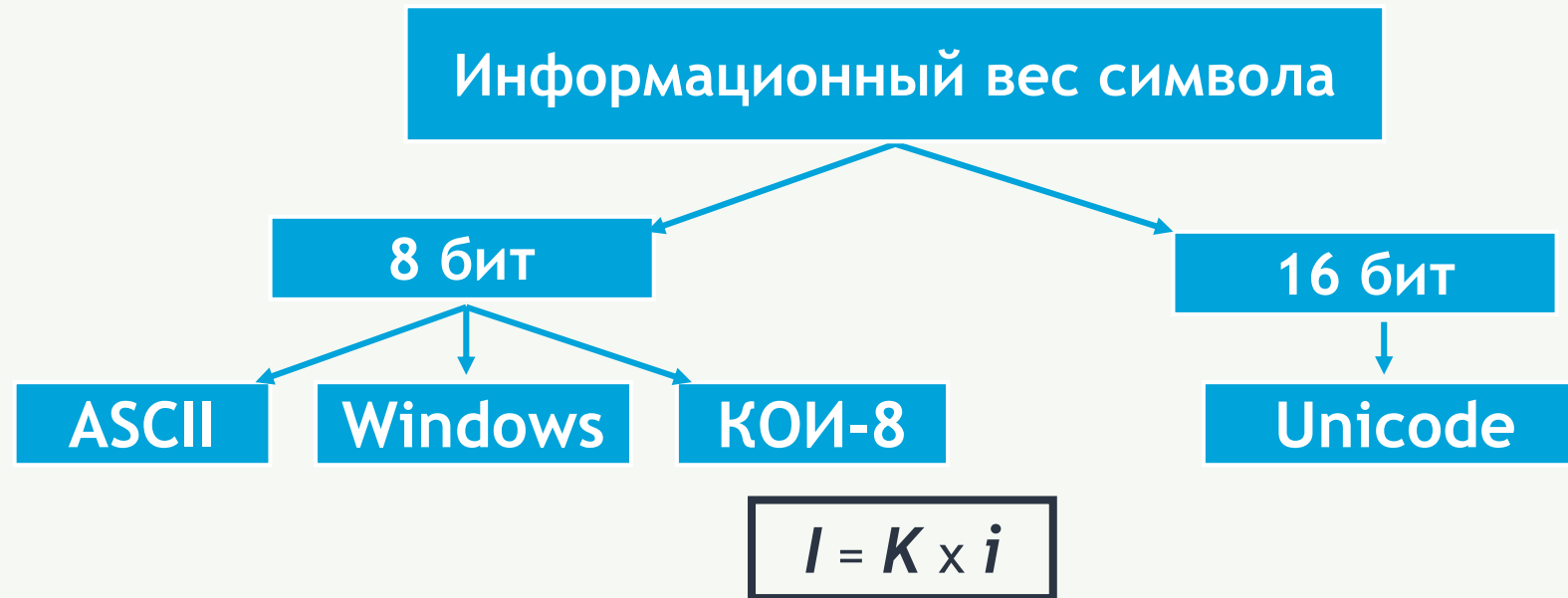


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сообщение, информационный объём которого равен 5 Кбайт, занимает 4 страницы по 32 строки, в каждой из которых записано по 40 символов. Сколько символов в алфавите языка, на котором записано это сообщение?



Компьютер различает вводимые символы по их двоичному коду. Соответствие между изображениями и кодами символов устанавливается с помощью **кодовых таблиц**.



$$I = K \times i$$

I - информационный объём сообщения

K - количество символов

i - информационный вес символа